

Programma del Corso — Classe 4

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.2 · 18/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. A colpo d'occhio

1. Le reti sono il cuore dell'anno: con Cisco Packet Tracer si progetta e si simula una rete importante, tipo quella di una scuola, con tutti i componenti.
2. Si approfondiscono i database (SQL avanzato) e il web (un sito più completo), e si cura la documentazione tecnica.
3. Ci si prepara al mondo del lavoro: CV Europass, tesine, presentazione del lavoro finito; e alla prova di qualifica con validità regionale (Regione Lombardia).
4. Il Glossario personale arriva ad almeno 200 termini; il quaderno diventa un vero libro loro.

2. Gli argomenti dell'anno (dalla griglia)

1. Fondamenti (fili rossi): Glossario personale (verso i 200 termini totali); Git, le release del progetto (Fase 2).
2. Reti (il cuore): Cisco Packet Tracer con la rete di una scuola e le VLAN; sicurezza di rete (firewall, segmentazione); indirizzamento avanzato applicato; cablaggio (da valutare).
3. Database: SQL avanzato (più condizioni, più tabelle, raggruppamenti); migrazione e analisi statistica dei dati.
4. Web: un sito più completo con HTML, CSS e Google Sites, parte del portfolio.
5. Programmazione: Lazarus, progetto avanzato; Godot, il progetto boss e il 3D (anno da decidere).
6. Mondo del lavoro: ricerca del lavoro (CV Europass, ricerca attiva); documentazione tecnica e deployment; lavoro in team e tesine.
7. Intelligenza artificiale: l'AI come strumento di lavoro maturo; limiti ed etica, collegati al mondo del lavoro.

3. Modulo A — Cisco Packet Tracer: la rete di una scuola

1. Progettare su carta la rete di una scuola (aule, segreteria, laboratori) e poi costruirla: router, switch, PC.

2. Le VLAN: separare le reti (segreteria, studenti) mantenendo l'ordine; far comunicare le reti tramite il router.
3. Simulare il funzionamento e testare i percorsi con il ping; documentare il progetto come compito di realta.

4. Modulo B — Sicurezza di rete

1. I rischi in rete e come ci si difende: il firewall in parole semplici, buone pratiche.
2. La segmentazione come difesa: perche separare le reti aiuta; si applica alla rete-scuola.

5. Modulo C — Database avanzato

1. Query piu ricche: piu condizioni, piu tabelle (join semplice), raggruppare e riassumere (GROUP BY).
2. Un mini-database completo per un caso reale (il negozio o la scuola), dalla progettazione alle query.
3. Migrazione e analisi statistica dei dati raccolti.

6. Modulo D — Web: sito completo

1. Un sito piu ricco (piu pagine, menu, stile curato) su un tema scelto.
2. Cura dell'aspetto e della resa su telefono; pubblicazione come parte del portfolio.

7. Modulo E — Programmazione (livello massimo)

1. Lazarus: un progetto piu strutturato scelto dagli studenti, con oggetti, dati e grafica insieme.
2. Godot (se collocato quest'anno): dal 2D al 3D, il progetto boss (movimento, obiettivi, punteggio). Percorso completo nel corso dedicato.

8. Modulo F — Collaudo e documentazione

1. Collaudare la rete con il ping e verificare che tutto comunichi.
2. Documentare: mappa degli indirizzi, schema, scelte fatte; manuale utente e relazione tecnica curati; cosa vuol dire mettere in produzione (deployment).

9. Modulo G — Preventivo dell'infrastruttura

1. Preventivo economico dei materiali della rete, con prezzi reali.
2. Relazione tecnica dell'infrastruttura.

10. Modulo H — Mondo del lavoro e tesine

1. Il CV Europass e la ricerca attiva del lavoro: dove cercare, come presentarsi, la mail di candidatura.
2. Il gruppo porta a termine un progetto vero con ruoli chiari; si pubblica la release stabile (Git, Fase 2).
3. La tesina/presentazione del lavoro finito: struttura, prove e presentazione alla classe.

11. La prova di qualifica (diploma)

1. Prova professionale per la qualifica di Tecnico Informatico (sistemi, reti e data management).
2. Tre fasi: progettare la rete in Packet Tracer, collaudare i PC, preparare il preventivo dei materiali.
3. La valutazione segue la rubrica ufficiale della Regione Lombardia.

12. Valutazione

1. Il progetto della rete-scuola (progettazione, VLAN, collaudo, documentazione) come prova forte dell'anno.
2. Prove su database, web e la tesina finale; capacita di spiegare a voce cio che si e fatto.
3. Carta e penna in ogni lezione: appunti e schemi a mano nel quaderno personale.

13. Materiale collegato (gia esistente, da trascrivere)

1. Esame di diploma ufficiale (giugno 2026) con validita della Regione.
2. Rubrica di valutazione ufficiale della Regione Lombardia.
3. Prove di rete in Cisco Packet Tracer del triennio.